Noodnet

Als alles uitvalt, komen meldingen toch aan



Gert de Haan, PD3PAM

Een noodnet van zendamateurs en getrainde vrijwilligers

Als alles uitvalt, zijn de hulpdiensten blind



Geen stroom

Bij een grote storing valt de stroom in hele wijken weg.



Geen internet

Zonder stroom valt ook internet weg, en daarmee e-mail en apps.



Geen mobiel netwerk

Zendmasten hebben maar een paar uur noodstroom; daarna is er geen bereik.

Juist dan moeten de hulpdiensten weten wat er in de wijken gebeurt.

Bestaande oplossingen schieten tekort



Mesh-netwerken

bijv. MeshCore

- Gemaakt voor chat tussen mensen
- Geen garantie dat een melding aankomt
- Raakt verstopt als iedereen zendt



Spraaknet

2 m en 70 cm

- Elke melding verstaan en overschrijven
- Fouten door slechte verstaanbaarheid
- Alle druk bij de zendamateur

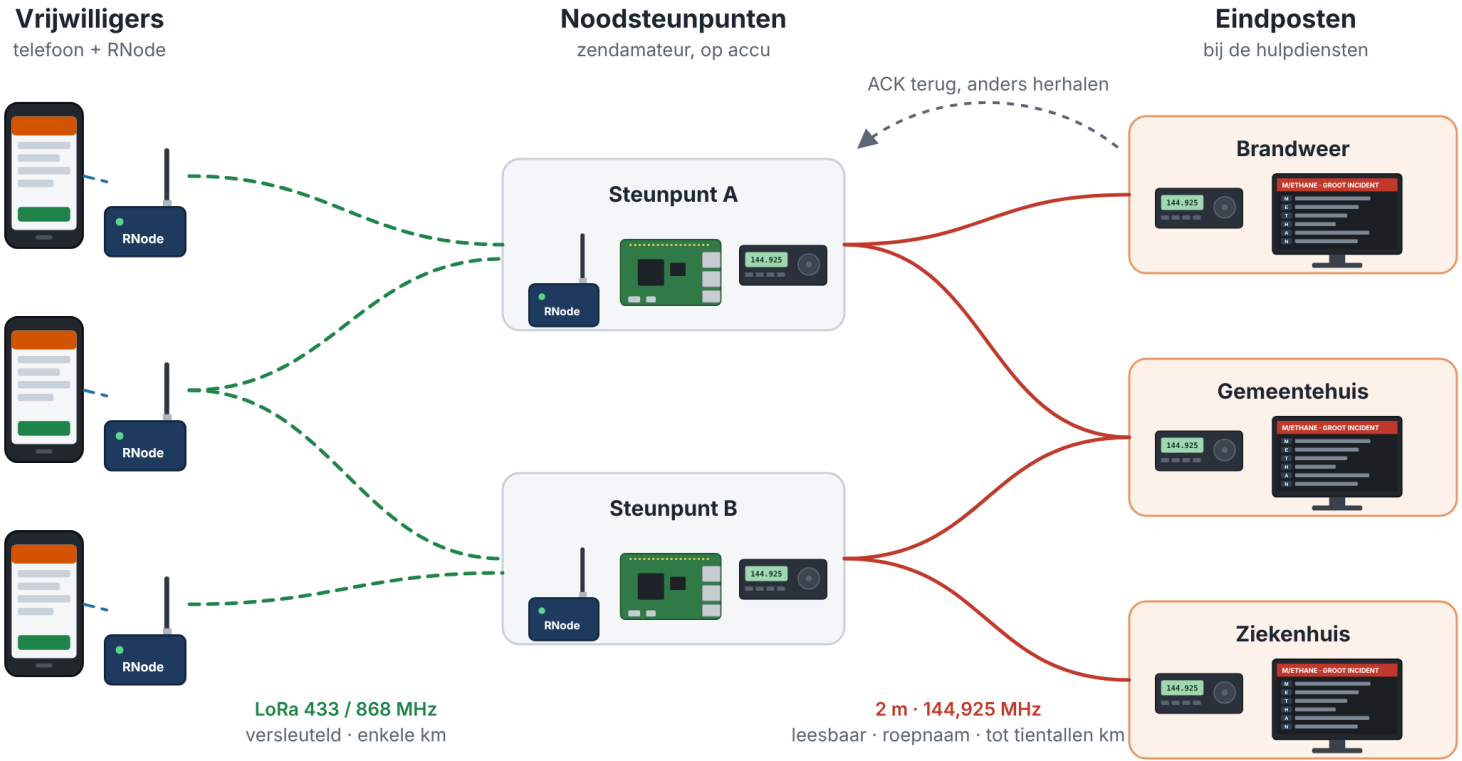


Noodnet

digitaal, met bevestiging

- Tekst komt letterlijk aan
- Elke melding bevestigd, anders herhaald
- Triage door getrainde vrijwilligers

Zo loopt een melding



In drie stappen van de wijk naar de hulpdienst

1 → 2 → 3



De vrijwilliger meldt

Verkent de situatie, doet de eerste triage en stuurt een M/ETHANE-melding met telefoon en LoRa-zender.

Het steunpunt zendt door

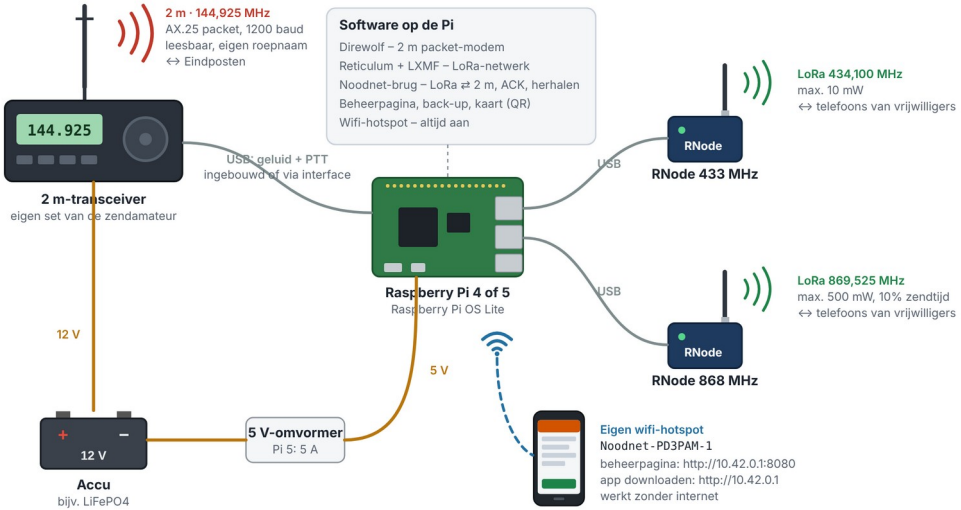
Een zendamateur op accu vangt de melding op en zendt hem via 2 meter door, leesbaar en met roepnaam.

De Eindpost toont

Bij de hulpdienst staat de melding meteen op het scherm, op de kaart en in het logboek. De ontvangst wordt bevestigd.

Zonder stroomnet, internet of mobiel netwerk.

Het Noodsteunpunt



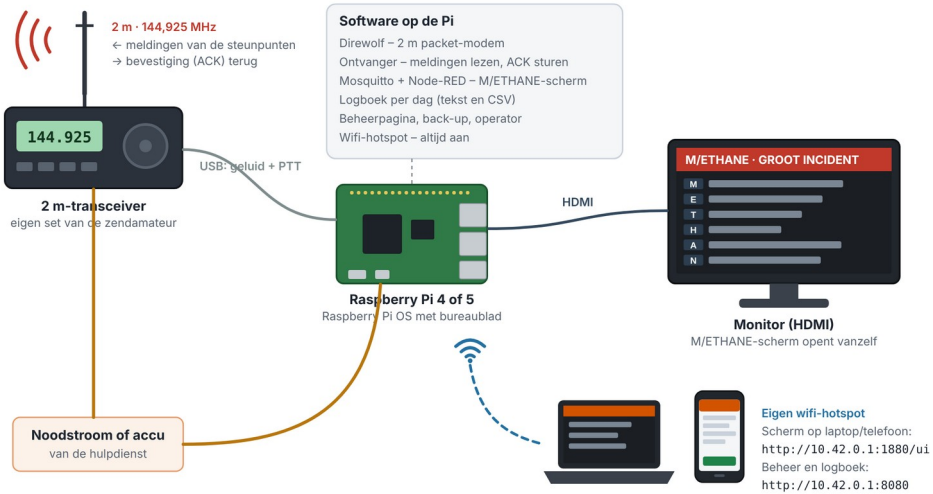
Het knooppunt tussen de straat en de hulpdiensten

- Draagbaar station van een zendamateur, op een accu
- Ontvangt de vrijwilligers via LoRa (433 en 868 MHz)
- Zendt door via 2 meter: leesbaar, met roepnaam
- Herhaalt elke melding tot de hulpdienst bevestigt
- Ziet op een kaart waar de vrijwilligers zijn
- Beheer via de telefoon, met eigen wifi

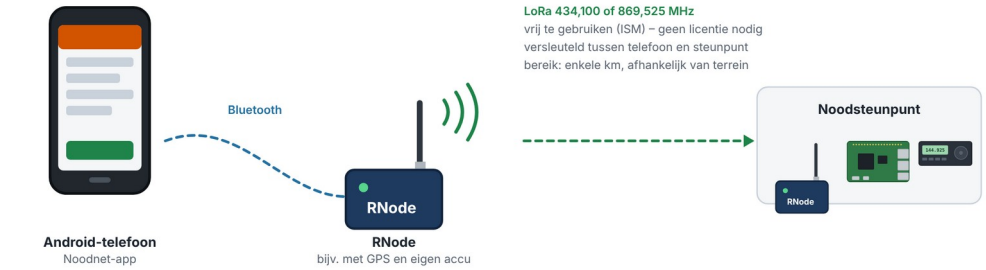
De Eindpost bij de hulpdienst

Waar de meldingen aankomen

- Bij brandweer, gemeentehuis of ziekenhuis
- Elke melding meteen groot op het scherm
- Op een tweede scherm: de meldingen op de kaart
- Logboek per dag, te downloaden
- Personeel hoeft niets te bedienen
- Werkt op noodstroom of accu



De vrijwilliger in de wijk



De ogen en oren van de hulpdiensten

- Getraind in calamiteiten en eerste triage
- Eigen Android-telefoon met de Noodnet-app
- Kleine LoRa-zender (RNode), geen licentie nodig
- Aanmelden met de kaart van het steunpunt
- Zelf ter plaatse? Dan gaat de GPS-positie mee
- Eigen veiligheid gaat altijd voor

Wat de hulpdienst ziet: M/ETHANE

M — **Groot incident?**

ja: rode kop op het scherm

E — **Exacte locatie**

plus GPS als de melder ter plaatse is

T — **Type incident**

brand, instorting, ongeval

H — **Gevaren**

gas, instortingsgevaar, water

A — **Bereikbaarheid**

welke route is vrij

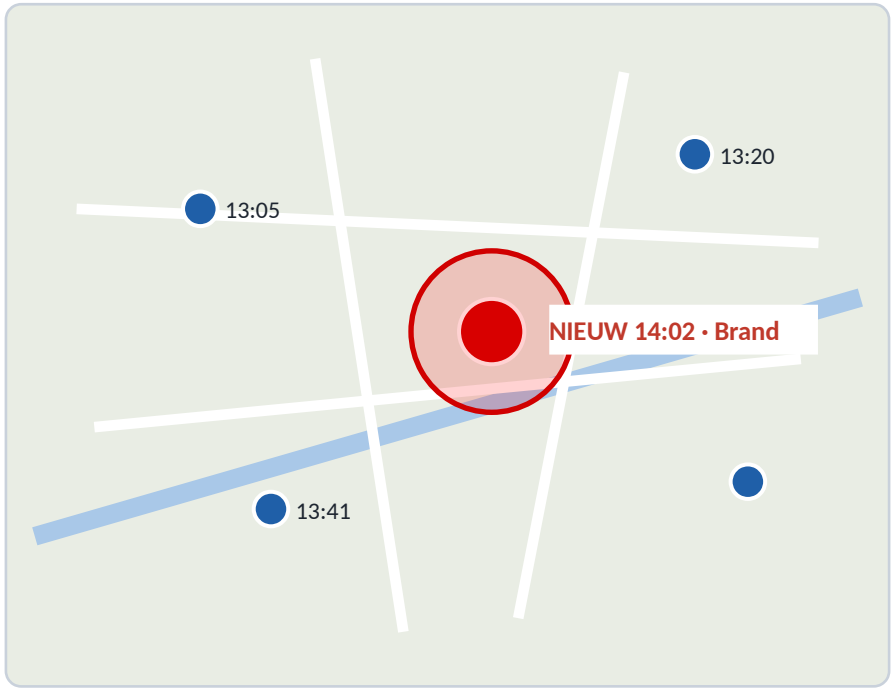
N — **Slachtoffers**

aantal en ernst

E — **Hulpdiensten**

wie is er al ter plaatse

Meldingen op de kaart



Op een tweede scherm bij de hulpdienst

- De nieuwste melding groot en rood; de kaart schuift er vanzelf naartoe
- De 10 meldingen daarvoor in het blauw
- Tik op een melding voor de hele M/ETHANE
- Alleen meldingen van vrijwilligers die zelf ter plaatse zijn
- Offline kaart van het Kadaster: werkt zonder internet

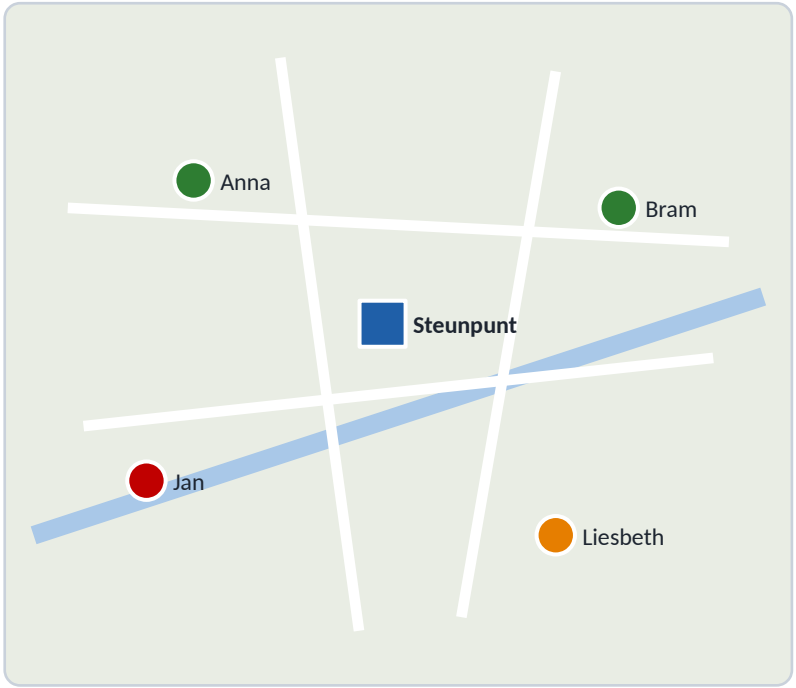
Het steunpunt houdt overzicht over de vrijwilligers

Aanmelden
De beheerder keurt nieuwe vrijwilligers goed, vanaf zijn telefoon.

Waarschuwingen
Bericht als iemand uit beeld raakt of zijn accu bijna leeg is.

Posities
Iedereen op de kaart: groen actief, oranje accu laag, rood uit beeld.

Berichten
Aan één vrijwilliger of aan allen, met bevestiging dat het aankwam.



Waarom het werkt



Onafhankelijk

Op accu, met eigen wifi en een offline kaart. Geen stroomnet, internet of mobiel netwerk nodig.



Zeker

Elke melding wordt bevestigd. Zonder bevestiging herhaalt het steunpunt hem.



Zonder misverstanden

Wat de vrijwilliger typt, komt letterlijk aan, in de vaste M/ETHANE-vorm.



Open

Software (EUPL) en handleidingen staan vrij op GitHub. Elke gemeente kan meedoen.

Samen verder: wat we van de gemeente vragen

Kennismaking met de hulpdiensten en de veiligheidsregio: past Noodnet in de crisisplannen?

Plaats voor Eindposten bij gemeentehuis en hulpdiensten: noodstroom en ruimte voor een antenne.

Vrijwilligers helpen werven en trainen, bijvoorbeeld via EHBO, BHV of het Rode Kruis.

Oefenen een gezamenlijke oefening om het netwerk in de eigen gemeente te testen.

Meer weten?



Gert de Haan, PD3PAM

noodnet.ied.nl

ieddev@gmail.com

github.com/ieddev/noodnet